مادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تكليف التقرير البحثي الجامعي

عنوان البحث

دور الحوسبة السحابية في تطوير وتشغيل المنصات الإلكترونية وتطبيقات الويب الحديثة

اسم الطالبة:	مريم متولي مصطفى
الرقم الجامعي:	2503224
اسم المادة:	تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية
أستاذ المادة:	د .مها زغلول
المجموعة:	د
السكشن:	139

1. المقدمة الشاملة

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والتحول الرقمي الشامل الذي يشهده العالم اليوم، أصبحت تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية الحجر الزاوية لمختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والخدمية .ولم تعد المنصات الرقمية مجرد مواقع ويب استاتيكية تُعرض من خلالها المعلومات، بل تحولت إلى أنظمة تفاعلية معقدة تُعالج ملايين المعاملات والبيانات في الثانية الواحدة .ومع تزايد أعداد المستخدمين وتضخم حجم البيانات المتداولة، واجهت البنى التحتية التقليدية—القائمة على الخوادم المحلية ومراكز البيانات الخاصة—تحديات تشغيلية ولوجستية كبيرة، تشمل .محدودية القدرة الاستيعابية، والتكلفة المرتفعة للصيانة والتحديث، وصعوبة التوسع التلقائي لمواكبة أوقات الذروة والضغط الفجائي

كنموذج حوسبي ثوري ومحوري يُعيد تشكيل كيفية بناء المنصات (Cloud Computing) من هذا المنطلق، برزت الحوسبة السحابية الرقمية وإدارتها وتطويرها .تتيح الحوسبة السحابية الوصول الفوري والمدار عبر شبكة الإنترنت إلى بيئة مشتركة من الموارد الحاسوبية القابلة للتهيئة (Pay-as-you-go). مثل الخوادم الافتراضية، وسعات التخزين العملاقة، وقواعد البيانات الموزعة، والشبكات(، وذلك وفق نموذج الدفع حسب الاستخدام يهدف هذا التقرير الشامل إلى دراسة دور الحوسبة السحابية في دعم وتطوير تطبيقات الويب والمنصات الإلكترونية الحديثة، .مع استعراض مفصل لنماذج تقديم الخدمات السحابية، وأبرز المزايا والخصائص الهندسية، والأمثلة التطبيقية والعملية من الواقع المعاصر

2. الشرح والأفكار الرئيسية وتطبيقاتها

أولاً :مفهوم الحوسبة السحابية وآلية عملها الهندسي

بأنها نموذج كفء لتمكين الوصول الشبكي المريح والمطلوب في (NIST) تُعرَّف الحوسبة السحابية وفقًا للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا أي وقت إلى مجموعة مشاركة من الموارد الحاسوبية القابلة للتهيئة، والتي يمكن توفيرها وإطلاقها بأقل جهد إداري أو تفاعل مع مزود الخدمة . حيث يتم تجميع الموارد المادية من ،(Virtualization) والافتراضية (Abstraction) تعتمد آلية العمل السحابية على مفهوم التجريد .سيرفرات وأجهزة تخزين في مراكز بيانات ضخمة وموزعة جغرافياً، ثم تقسيمها افتراضياً وتزويد المنصات الإلكترونية بها بحسب الحاجة الفعلية

ثانياً :نماذج الخدمات السحابية المعتمدة في المنصات الإلكترونية

تتنوع الخدمات السحابية التي تعتمد عليها المنصات الإلكترونية بناءً على مستوى التحكم المرغوب فيه والإدارة البرمجية المطلوبة، وتتوزع على ثلاثة :نماذج معمارية رئيسية

- **1. البنية التحتية كخدمة (Infrastructure as a Service – IaaS)**: يوفر هذا النموذج للمطورين والمؤسسات الوصول المباشر إلى البنية التحتية الأساسية مثل الخوادم الافتراضية، مساحات التخزين، والشبكات)مثال: Amazon EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure VMs).

- يقدم هذا النموذج بيئة متكاملة جاهزة لتطوير واختبار ونشر :(**Platform as a Service – PaaS**) **المنصة كخدمة** .**2** تطبيقات الويب، حيث يتولى مزود الخدمة إدارة السيرفرات ونظم التشغيل والتحديثات)مثال: Google App Engine, Heroku, AWS Elastic Beanstalk).
- يوفر تطبيقات برمجية جاهزة للعمل والاستخدام المباشر :(**Software as a Service – SaaS**) **البرمجيات كخدمة** .**3** للمستخدم النهائي أو المؤسسة عبر المتصفح دون الحاجة لتثبيت أي برامج محلياً)مثال: Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce).

ثالثاً :المزايا والخصائص الاستراتيجية للحوسبة السحابية

1. **قابليّة التوسع المرنة والتلقائية** (**Scalability & Auto-Scaling**): تستطيع المنصة التكيف فورياً مع التغيرات في عدد الزوار؛ حيث تتوسع الموارد تلقائياً في أوقات الذروة، ثم تتقلص عند انخفاض الحركة، مما يمنع بطء أو سقوط الموقع.

2. **الموثوقية واستمرارية الخدمة** (**High Availability & Redundancy**): تضمن الشركات المزودة للسحابة توفير نسخ احتياطية وموزعة عبر عدة مراكز بيانات عالمية، مما يضمن استمرارية عمل المنصة بنسبة تصل إلى 99.99%.

3. **جدوى التكلفة والترشيد المالي** (**Cost Efficiency & OpEx Model**): التحول من النفقات الرأسمالية الضخمة (CapEx) لشراء السيرفرات إلى النموذج التشغيلي (OpEx) القائم على الدفع مقابل الاستهلاك الفعلي فقط.

4. **الأمان العالي والتوافق الرقمي** (**Security & Compliance**): تطبيق أعلى معايير التشفير للأجهزة والبيانات أثناء النقل والتخزين، بالحماية من هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS).

رابعاً :دراسة حالات وأمثلة تطبيقية واقعية

- **منصة البث الرقمي Netflix**: تعتمد المنصة كلياً على خدمات أمازون السحابية (AWS) لمعالجة وتخزين وبث ملايين الساعات من الفيديو يومياً لأكثر من 200 مليون مشترك حول العالم.
- **منصات التجارة الإلكترونية (مثل Amazon وShopify)**: تعتمد على السحابة لمعالجة ملايين المعاملات المالية المزامنة وإدارة المخزون أثناء مواسم العروض الضخمة)مثل الجمعة البيضاء (دون سقوط الموقع.

3. المراجع والمصادر العلمية

تم الاعتماد في صياغة وإعداد هذا التقرير البحثي على مجموعة من المراجع الأكاديمية والتوثيقات الرسمية التالية:

1. Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication 800-145.

2. Buyya, R., Vecchiola, C., & Selvi, S. T. (2013). Mastering Cloud Computing: Foundations and Applications Programming. Morgan Kaufmann / Elsevier.

3. Amazon Web Services (AWS). (2023). Overview of Amazon Web Services & Cloud Concepts. AWS Whitepapers & Documentation.

4. Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2017). Distributed Systems: Principles and Paradigms. CreateSpace Independent Publishing Platform.